双极型晶体管与 N 沟道增强型 MOSFET

基础知识专题讲义与配套练习

目标：掌握基础知识点与最基本应用

UC Berkeley EE105、上海大学课程讲义及清华大学出版社教材资料进行交叉核验。

练习严格控制为入门难度：10 道单选 + 5 道多选 + 5 道填空 + 4 道基础解答，共 24 道。

编制日期：2026 年 9 月 2 日

目录

1 使用说明 **3**

2 图片内容重新编码 **3**

2.1 第 1 页：晶体三极管共射特性曲线 3

2.2 第 2 页：BJT 极限参数、工作状态判断与 NMOS 引入 4

2.3 第 3 页：NMOS 夹断、工作区与特性曲线 5

2.4 第 4 页：转移特性与电阻负载例题 6

3 原图问题与必要纠错 **6**

4 知识点清单 **8**

5 知识点十要素复习卡 **8**

6 核心概念详解 **13**

6.1 BJT 输入特性：基极电流由什么决定？ 13

6.2 BJT 输出特性与三个主要工作区 14

6.3 BJT 三端电流与 α, β 14

6.4 BJT 极限参数与耗散功率 14

6.5 增强型 NMOS：为什么要有 $V_{GS} > V_{th}$？ 15

6.6 为什么会夹断？ 15

6.7 NMOS 三个基本工作区 16

6.8 NMOS 恒流区平方律 16

7 核心公式与符号说明 **17**

8 最基础示例 **17**

9 配套练习：共 24 道 **18**

9.1 单项选择题（10 道） 18

9.2 多项选择题（5 道） 20

9.3 填空题（5 道） 21

9.4 基础解答题（4 道） 21

10 知识点–题目对应表 **22**

11 答案速查表 **22**

12 单项选择题详细解析 **23**

13 多项选择题详细解析 **27**

14 填空题详细解析 **29**

15 基础解答题详细解析 **31**

16 高频易错点总结 **35**

17 基础解题步骤总结 **36**

18 资料核验说明 **36**

19 参考资料与核验来源 **37**

20 质量检查记录 **38**

1 使用说明

本资料不是拔高训练，而是对上传笔记中“晶体三极管共射特性曲线、工作区判断、极限参数、N 沟道增强型 MOSFET 的沟道形成、夹断、输出/转移特性及最基础电路判断”的系统化复习。

建议使用顺序如下：

1. 先看第 2 节，确认手写笔记被如何重新编码；
2. 再看第 3 节，明确哪些原笔记需要补充条件或纠正；
3. 学习第 4–8 节的核心知识与极简例题；
4. 独立完成第 9 节全部 24 道题；
5. 最后核对答案速查表和详细解析。

符号约定

手写笔记同时出现 $U_{BE}, U_{CE}, V_{GS}, V_{DS}$ 等写法。本文遵循原笔记的习惯：BJT 部分主要使用 U，MOSFET 部分主要使用 V。两种字母都表示电压，不代表不同物理量。

2 图片内容重新编码

2.1 第 1 页：晶体三极管共射特性曲线

原图标题可辨认为“三**极管共射特性曲线**”，正文逻辑如下。

1. 回顾与引入

1. 手写原意：U_{CE} 越大，集电极收集（“吸收”）由发射极注入基区电子的能力越强。
2. U_{CE} 固定，研究 I_B 与 U_{BE} 的关系，即**输入特性曲线**：

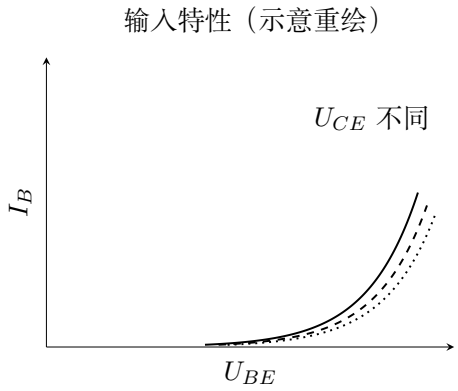
$$I_B = f(U_{BE})\big|_{U_{CE}=\text{常数}}.$$

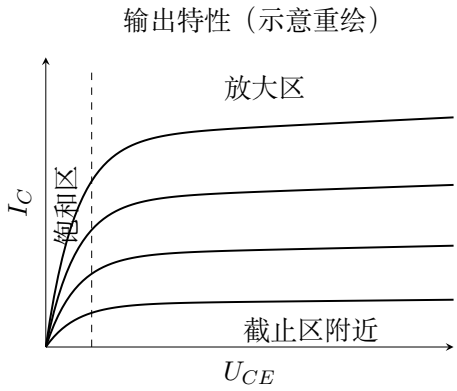
原图绘有多条不同 U_{CE} 下的输入曲线，能够辨认出 $U_{CE} = 0.1\,\text{V}$、约 $0.5\,\text{V}$、$1\,\text{V}$ 的标注；个别曲线旁数字较浅，本文不把模糊数字作为核心考点。

3. U_{BE}（更准确地说是 I_B）固定时，研究 I_C 与 U_{CE} 的关系，即**输出特性曲线**：

$$I_C = f(U_{CE})\big|_{I_B=\text{常数}}.$$

原图画出以 I_B 为参数的一族曲线，可辨认 $I_B = 20\,\mu\text{A}$、$10\,\mu\text{A}$、$5\,\mu\text{A}$、0 等标注，并标出截止区、放大区、饱和区以及 I_{CEO}（穿透电流）附近的提示。





2. 原图总结

原笔记总结为：

- $U_{BE} > U_{on}$：管子具备导通条件；若**集电结反偏**，工作在放大区；若**集电结正偏**，工作在饱和区。
- $U_{BE} < U_{on}$：按分段线性近似模型判为截止。
- 红字温度提示：温度升高时，输入特性向左移动；β 往往发生变化，输出特性也会随温度变化。原图写有“β 增大、输出特性上移”的近似描述，本文在第 3 节补充适用条件。

2.2 第 2 页：BJT 极限参数、工作状态判断与 NMOS 引入

1. 极限参数笔记

原图可辨内容：

1. “发射极电流与集电极电流近似相等”，即 $I_C \approx I_E$；
2. “三极管消耗功率”：

$$P \approx I_C U_{CE},$$

旁注为“最大集电极耗散功率 P_{CM}”。

2. 原图例题：根据三个电极电位判断工作状态

原图给出 4 只 NPN 管，均取 $U_{on} = 0.5\,\mathrm{V}$。表中数值可辨认为：

晶体管	U_B/V	U_E/V	U_C/V	原图判断
T_1	0.7	0	5	放大区
T_2	1.0	0.3	0.7	饱和区
T_3	-1.0	-1.7	0	放大区
T_4	0	0	1.5	截止区

原图随后写出简化判断：

$$U_{BE} > U_{on},\ U_C > U_B \Rightarrow \text{放大区},$$

$$U_{BE} > U_{on},\ U_C < U_B \Rightarrow \text{饱和区}.$$

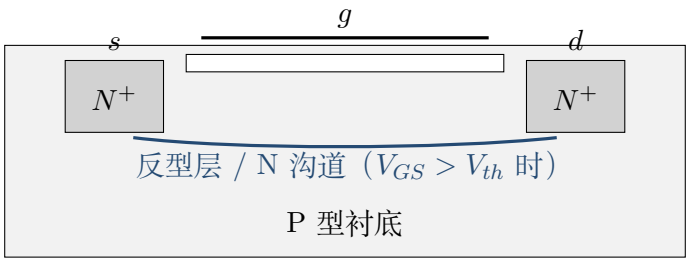
截止区则由 $U_{BE} < U_{on}$ 进行近似判断。

3. N 沟道增强型场效应管引入

原图标题“**N 沟道增强型场效应管**”。结构图中可辨认 N^+ 源区、N^+ 漏区、P 型衬底、栅极 g、漏极 d、源极 s，并画出栅氧化层。

笔记核心意思：

1. 在 g、s 之间加正的 V_{GS}。当 $V_{GS} > V_{GS(th)}$ 时，源端附近形成电子反型沟道；
2. 若漏端附近的 $V_{GD} > V_{GS(th)}$，则漏端附近也能保持反型沟道；随着 V_{DS} 增大，V_{GD} 下降，最终可能出现漏端夹断。



2.3 第 3 页：NMOS 夹断、工作区与特性曲线

1. 漏端夹断条件

原图从 g、d 两端电压关系逐步写出：

$$\begin{aligned} V_{GD} &\le V_{GS(th)}, \\ V_G - V_D &\le V_{GS(th)}, \\ V_G - V_S - (V_D - V_S) &\le V_{GS(th)}, \\ V_{GS} - V_{DS} &\le V_{GS(th)}, \\ \therefore \quad V_{DS} &\ge V_{GS} - V_{GS(th)}. \end{aligned}$$

这就是长沟道增强型 NMOS 进入夹断/恒流（饱和）区的基本边界条件。

2. 特性曲线

原图包含：

- 输出特性：固定 V_{GS}，观察 I_D 随 V_{DS} 的变化；
- 转移特性：在恒流区内，研究 I_D 与 V_{GS} 的关系；

- 原图举例取 $V_{GS(th)}=1\,\mathrm{V}$，输出特性曲线旁可辨认 $V_{GS}=3\,\mathrm{V}$、$2\,\mathrm{V}$、$1.5\,\mathrm{V}$、$V_{GS}=V_{GS(th)}$ 等标注。

原图总结为：

$$V_{GS}\le V_{GS(th)}\Rightarrow \text{截止区;}$$

若 $V_{GS}>V_{GS(th)}$，则

$$\begin{cases} V_{DS}\ge V_{GS}-V_{GS(th)} & \Rightarrow \text{恒流区（饱和区）,}\\ 0\le V_{DS}<V_{GS}-V_{GS(th)} & \Rightarrow \text{可变电阻区（线性/三极管区）.}\end{cases}$$

原图还写有两种恒流区平方律表达式：

$$I_D=I_{D0}\left(\frac{V_{GS}}{V_{GS(th)}}-1\right)^2, \tag{1}$$

$$I_D=\frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}\left(V_{GS}-V_{GS(th)}\right)^2. \tag{2}$$

2.4 第 4 页：转移特性与电阻负载例题

原图上部画出 I_D–V_{GS} 转移特性，横轴可辨认 $V_{GS(th)}$，并标有 I_{D0} 水平虚线。结合第 3 页公式 (1)，I_{D0} 对应 $V_{GS}=2V_{GS(th)}$ 时的恒流区电流。

原图下部例题电路：增强型 NMOS 源极接地，漏极经 $R_D=5\,\mathrm{k}$ 接 $+15\,\mathrm{V}$，栅极输入为 U_i，漏极输出为 U_o。要求分析 $U_i=0\,\mathrm{V}$、$8\,\mathrm{V}$、$10\,\mathrm{V}$ 三种情况下的 U_o。

可辨认的手写求解过程为：

- $V_{GS}=U_i$，$V_{DS}=U_o$；
- $U_i=0\,\mathrm{V}$：截止，沟道电阻很大，$U_o=V_{CC}=15\,\mathrm{V}$；
- $U_i=8\,\mathrm{V}$：由图读得 $I_D\approx 1\,\mathrm{mA}$，故

$$U_o=V_{CC}-I_DR_D=15-1\,\mathrm{mA}\times 5\,\mathrm{k}\ =10\,\mathrm{V};$$

- $U_i=10\,\mathrm{V}$：原图先用工作区条件判断该点不应直接按恒流区处理，随后“观察 Q 点，将其近似为 $3\,\mathrm{k}$ 电阻”，于是

$$U_o\approx 15\times\frac{3}{3+5}=5.625\,\mathrm{V}\approx 5.6\,\mathrm{V}.$$

原图输出特性曲线的若干精确曲线标签与 Q 点坐标较淡，无法可靠逐字确认，因此本文保留能够清楚辨认的数值与解法，不臆造其余坐标。

3 原图问题与必要纠错

编号	原图写法/含义	规范修正	理由
1	$I_C \approx I_E$	精确关系是 $I_E = I_C + I_B$；只有 $I_B \ll I_C$ 时才可写 $I_C \approx I_E$。	基尔霍夫电流定律；BJT 三端电流并非严格相等。
2	三极管功率 $P = I_C U_{CE}$	作为“集电极耗散功率”常用近似 $P_C \approx U_{CE} I_C$；若计算器件总直流输入功率，还应包含约 $U_{BE} I_B$ 的项。	基极回路也输入功率，但通常远小于集电极项。
3	$U_{BE} < U_{on} \Rightarrow$ 截止	这是分段线性模型的简化判断。更严格地说，截止区要求发射结、集电结都不处于正向导通状态，且电流仅剩很小漏电。	单靠一个阈值是工程近似，不是半导体物理的精确突变。
4	“温度升高，β 增大”	可作为常温附近某些硅 BJT 的趋势理解，但 β 的温度依赖与器件、工作电流和温区有关，不应视为无条件单调规律。输入特性左移（固定电流所需 V_{BE} 下降）更稳健。	教材与器件特性均显示 β 具有明显离散性和条件依赖。
5	NMOS 恒流区“I_D 与 V_{DS} 无关”	理想长沟道平方律模型中近似无关；真实器件存在沟道长度调制，I_D 会随 V_{DS} 略增。	“恒流”是近似名称，不代表严格数学常数。
6	式 (1) 直接作为通用公式	只有当 I_{D0} 被定义为 $V_{GS} = 2V_{GS(th)}$ 时的饱和区电流，且采用理想平方律模型时才成立。	I_{D0} 并不是所有教材统一采用的独立器件参数。
7	NMOS “夹断后沟道断开”容易被误解	夹断发生在漏端附近，并不意味着源漏电流变成零；载流子仍可穿过夹断区到达漏极，故饱和区仍有 I_D。	“夹断”不是“开路”。

特别注意：BJT 的“饱和”与 MOSFET 的“饱和”不是同一物理含义

BJT 饱和区是两个 PN 结都正向偏置，常用于“开关闭合”；增强型 NMOS 的饱和区则由漏端夹断形成，常用于模拟放大。不要因为名称相同就把两个器件的工作状态类比成同一回事。

4 知识点清单

序号	知识点	最低掌握要求
1	BJT 输入特性	知道 $I_B = f(U_{BE})\|_{U_{CE}=\text{const}}$
2	BJT 输出特性	知道 $I_C = f(U_{CE})\|_{I_B=\text{const}}$，能认出截止/放大/饱和区
3	BJT 三端电流	会用 $I_E = I_C + I_B$，理解 $I_C \approx I_E$ 的条件
4	BJT 电流放大	会用 $I_C \approx \beta I_B$（放大区近似）及 $\alpha = \beta/(\beta+1)$
5	NPN 工作区判断	会用 U_{BE} 与 U_{on}、U_C 与 U_B 进行最基础判断
6	BJT 极限参数	认识 I_{CM}、P_{CM}、击穿电压，能算 $P_C \approx U_{CE}I_C$
7	增强型 NMOS 沟道形成	知道 $V_{GS} > V_{th}$ 才形成强反型沟道
8	NMOS 工作区	会判截止、可变电阻区、恒流/饱和区
9	夹断条件	会用 $V_{DS} \geq V_{GS} - V_{th}$
10	NMOS 转移特性	理解恒流区 I_D 主要由 V_{GS} 控制，会用最基本平方律
11	电阻负载 NMOS	会用 $U_o = V_{CC} - I_D R_D$，并在需要时先判断工作区

5 知识点十要素复习卡

本节把前面的知识点清单逐项展开。每个知识点都按“名称—定义—通俗解释—公式/规则—符号—适用条件—步骤—例子—常见错误—记忆提示”十个要素整理，便于第一次学习后直接复习。

知识点 1：BJT 输入特性

1. **名称：** 共射极 BJT 输入特性。
2. **定义：** 固定 U_{CE} 时，基极电流 I_B 与基极–发射极电压 U_{BE} 的关系。[1][8]
3. **通俗解释：** 从基极看进去，B–E 结很像一个正向 PN 结；U_{BE} 增大后，I_B 会快速增加。
4. **公式/规则：** $I_B = f(U_{BE})\|_{U_{CE}=\text{const}}$。
5. **符号：** I_B 为基极电流；$U_{BE} = U_B - U_E$；$U_{CE} = U_C - U_E$。
6. **适用条件：** 这里讨论 NPN 管的共射极直流特性；具体开启电压由器件、温度和模型决定。
7. **最基础步骤：** 固定 U_{CE} → 改变 U_{BE} → 观察 I_B。
8. **极简例子：** 若题目规定 $U_{on} = 0.5\,\text{V}$，算得 $U_{BE} = 0.7\,\text{V}$，则发射结已具备明显正向导通条件。

9. **常见错误：**把输入特性误写成 $I_C = f(U_{CE})$；或者把 $U_{BE} > U_{on}$ 直接等同于“放大区”。
10. **记忆提示：**“输入端看 B–E，纵轴是 I_B。”

知识点 2：BJT 输出特性

1. **名称：**共射极 BJT 输出特性。
2. **定义：**固定 I_B 时，集电极电流 I_C 与集电极–发射极电压 U_{CE} 的关系。[1][8]
3. **通俗解释：**每选一个基极电流，就得到一条 I_C–U_{CE} 曲线；许多条曲线合在一起显示截止、放大和饱和区域。
4. **公式/规则：**$I_C = f(U_{CE})|_{I_B=\text{const}}$。
5. **符号：**I_C 为集电极电流；U_{CE} 为集射电压；I_B 是曲线族的参数。
6. **适用条件：**直流/大信号静态特性；不讨论高频小信号效应。
7. **最基础步骤：**选定 I_B → 扫描 U_{CE} → 记录 I_C → 判断所在区域。
8. **极简例子：**在放大区内，I_B 从 $10\,\mu$A 增到 $20\,\mu$A，对应曲线通常上移，I_C 增大。
9. **常见错误：**认为放大区曲线一定完全水平；真实器件还存在 Early 效应。
10. **记忆提示：**“输出端看 C–E，固定的是 I_B。”

知识点 3：BJT 三端电流关系

1. **名称：**发射极、集电极、基极电流关系。
2. **定义：**三端电流满足电荷守恒和 KCL。[2]
3. **通俗解释：**从发射极出来的总电流，分成“被集电极收走的一大部分”和“从基极流走的一小部分”。
4. **公式/规则：**$I_E = I_C + I_B$。
5. **符号：**I_E 发射极电流，I_C 集电极电流，I_B 基极电流。
6. **适用条件：**这是端口电流的精确关系；只需保持电流参考方向一致。
7. **最基础步骤：**已知任意两个电流，代入等式求第三个。
8. **极简例子：**$I_C = 9.9\,\text{mA}$、$I_B = 0.1\,\text{mA}$，则 $I_E = 10\,\text{mA}$。
9. **常见错误：**把 $I_C \approx I_E$ 当成精确式。
10. **记忆提示：**“E 是总账：$E = C + B$。”

知识点 4：BJT 电流放大系数 α 与 β

1. **名称：** 共射电流增益 β 与共基电流增益 α。
2. **定义：** 放大区近似有 $\beta = I_C/I_B$、$\alpha = I_C/I_E$。[2]
3. **通俗解释：** β 表示“很小的基极电流能控制多大的集电极电流”；α 表示发射极电流中有多大比例进入集电极。
4. **公式/规则：** $\alpha = \beta/(\beta+1)$，$\beta = \alpha/(1-\alpha)$。
5. **符号：** α 通常略小于 1；β 常远大于 1，但具体值由器件和工作点决定。
6. **适用条件：** 主要用于正向放大区；饱和区不能无条件套 $I_C = \beta I_B$。
7. **最基础步骤：** 先确认放大区 $\rightarrow$ 根据已知增益公式代入。
8. **极简例子：** $\beta = 99$，则 $\alpha = 99/100 = 0.99$。
9. **常见错误：** 把 β 当作所有温度、所有电流、所有晶体管都固定不变的常数。
10. **记忆提示：** “β 比较大，α 靠近 1。”

知识点 5：NPN 三极管工作区快速判断

1. **名称：** 根据三个电极电位判断截止、放大、饱和。
2. **定义：** 先判断 B–E 结是否正偏，再判断 B–C 结是反偏还是正偏。[1][8]
3. **通俗解释：** “先看管子开没开，再看集电极能不能把电子顺利拉走。”
4. **公式/规则：** $U_{BE} = U_B - U_E$；发射结导通后，$U_C > U_B$ 判放大，$U_C < U_B$ 判饱和。
5. **符号：** U_B, U_C, U_E 分别为基极、集电极、发射极电位；U_{on} 为题设开启电压。
6. **适用条件：** NPN 管、分段线性基础模型；边界附近可由课程采用的具体模型进一步处理。
7. **最基础步骤：** 算 U_{BE} $\rightarrow$ 与 U_{on} 比 $\rightarrow$ 若导通再比 U_C 和 U_B。
8. **极简例子：** $U_B = 0.7\,\mathrm{V}, U_E = 0, U_C = 5\,\mathrm{V}, U_{on} = 0.5\,\mathrm{V}$，判放大区。
9. **常见错误：** 看到端点电位是负数就直接判截止；实际上只看电位差。
10. **记忆提示：** “NPN：B 比 E 高才开；C 比 B 高是放大。”

知识点 6：BJT 极限参数与耗散功率

1. **名称：** 最大允许集电极电流、最大允许耗散功率与击穿电压。
2. **定义：** 器件安全使用时不可超过数据手册给出的电流、电压和功耗上限。[6][8]
3. **通俗解释：** 即使工作区判断正确，电流太大、电压太高或发热太强仍可能损坏晶体管。
4. **公式/规则：** $P_C \approx U_{CE} I_C$，并要求 $P_C < P_{CM}$。

5. **符号：** P_C 当前耗散功率；P_{CM} 最大允许集电极耗散功率；I_{CM} 最大允许集电极电流。
6. **适用条件：** $U_{CE}I_C$ 是集电极耗散功率常用近似；实际安全设计还需温度降额。
7. **最基础步骤：** 算功率 → 统一单位 → 与 P_{CM} 比较 → 同时留意电流、电压额定值。
8. **极简例子：** $5\,\mathrm{V} \times 20\,\mathrm{mA} = 100\,\mathrm{mW}$。
9. **常见错误：** 误以为只要 $P_C < P_{CM}$ 就绝对安全；还可能超 I_{CM} 或击穿电压。
10. **记忆提示：** “安全区看三件事：电流、电压、功耗。”

知识点 7：N 沟道增强型 MOSFET 的沟道形成

1. **名称：** 栅电场诱导 N 型反型沟道。
2. **定义：** P 型衬底表面在足够正的栅源电压作用下形成电子反型层。[3][5]
3. **通俗解释：** 栅极隔着氧化层“用电场吸来电子”，把原来 P 型表面变成能导电子的 N 型通道。
4. **公式/规则：** $V_{GS} > V_{th}$ 是强反型导电沟道形成的基础条件。
5. **符号：** V_{GS} 栅源电压；$V_{th} = V_{GS(th)}$ 阈值/开启电压。
6. **适用条件：** N 沟道增强型 MOSFET 的基础强反型模型；真实器件在亚阈值区仍有很小电流。
7. **最基础步骤：** 确定源极电位 → 算 V_{GS} → 与 V_{th} 比较。
8. **极简例子：** $V_{th} = 1\,\mathrm{V}$，若 $V_{GS} = 0.5\,\mathrm{V}$，按基础模型截止；若 $V_{GS} = 2\,\mathrm{V}$，已具备沟道条件。
9. **常见错误：** 把阈值电压理解为理想硬开关，认为低于阈值绝对没有任何电流。
10. **记忆提示：** “增强型 NMOS：栅压不够，沟道本来就没有。”

知识点 8：NMOS 三个基本工作区

1. **名称：** 截止区、可变电阻区、饱和/恒流区。
2. **定义：** 工作区由 V_{GS} 是否超过阈值，以及 V_{DS} 是否达到夹断边界共同决定。[3][4][5]
3. **通俗解释：** 先决定“有没有沟道”，再决定“沟道从源到漏是否完整”。
4. **公式/规则：** $V_{GS} \le V_{th}$ 截止；若 $V_{GS} > V_{th}$，则 $V_{DS} < V_{GS} - V_{th}$ 为线性区，$V_{DS} \ge V_{GS} - V_{th}$ 为饱和区。
5. **符号：** V_{DS} 漏源电压；$V_{GS} - V_{th}$ 为过驱动电压 V_{OV}。
6. **适用条件：** 常见长沟道 NMOS 基础模型，且通常取 $V_{DS} \ge 0$。
7. **最基础步骤：** 先比 V_{GS} 与 V_{th} → 若导通，再算 $V_{GS} - V_{th}$ → 与 V_{DS} 比。
8. **极简例子：** $V_{th} = 1\,\mathrm{V}, V_{GS} = 3\,\mathrm{V}$，边界为 $2\,\mathrm{V}$；若 $V_{DS} = 1\,\mathrm{V}$ 是线性区，若 $V_{DS} = 3\,\mathrm{V}$ 是饱和区。

9. **常见错误：**把 MOSFET 的“饱和”当成 BJT 的饱和；二者物理含义不同。
10. **记忆提示：**“门槛决定开关，V_{DS} 决定线性还是饱和。”

知识点 9：NMOS 漏端夹断

1. **名称：**漏端预夹断与饱和区边界。
2. **定义：**当漏端局部栅–沟道电压下降到阈值时，漏端强反型层刚好消失。[4][5]
3. **通俗解释：**漏极电压越高，漏端“相对栅极的有效控制电压”越小，最后漏端沟道变得极薄并夹断。
4. **公式/规则：**$V_{GD}=V_{GS}-V_{DS}$；预夹断时 $V_{GD}=V_{th}$，所以 $V_{DS}=V_{GS}-V_{th}$。
5. **符号：**$V_{GD}=V_G-V_D$ 是栅漏电压。
6. **适用条件：**已满足 $V_{GS}>V_{th}$，讨论长沟道增强型 NMOS 的输出特性。
7. **最基础步骤：**写 $V_{GD}=V_{GS}-V_{DS}$ → 令 $V_{GD}=V_{th}$ → 解出边界。
8. **极简例子：**$V_{GS}=4\,\mathrm{V}, V_{th}=1\,\mathrm{V}$，预夹断边界 $V_{DS}=3\,\mathrm{V}$。
9. **常见错误：**认为夹断以后 $I_D=0$；实际上载流子仍穿过夹断区进入漏极。
10. **记忆提示：**“夹断在漏端，夹的是沟道形状，不是把电流夹没。”

知识点 10：NMOS 转移特性与平方律

1. **名称：**恒流区 I_D–V_{GS} 转移特性。
2. **定义：**在饱和区条件下，研究漏极电流随栅源电压的变化。[4][5]
3. **通俗解释：**栅压越高，沟道中的电子越多，能通过的漏极电流越大。
4. **公式/规则：**$I_D=\frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS}-V_{th})^2$；笔记还使用 $I_D=I_{D0}(V_{GS}/V_{th}-1)^2$。
5. **符号：**μ_n 电子迁移率，C_{ox} 单位面积栅氧电容，W/L 沟道宽长比，I_{D0} 为笔记定义的参考电流。
6. **适用条件：**理想长沟道、饱和区、忽略沟道长度调制等二阶效应。
7. **最基础步骤：**先判饱和区 → 选题目给出的平方律形式 → 逐量代入。
8. **极简例子：**$I_{D0}=1\,\mathrm{mA}, V_{th}=1\,\mathrm{V}, V_{GS}=3\,\mathrm{V}$，得 $I_D=4\,\mathrm{mA}$。
9. **常见错误：**在可变电阻区仍直接套饱和区平方律；或忘记整个括号平方。
10. **记忆提示：**“先判区，再平方；平方的是过驱动电压。”

知识点 11：漏极电阻负载 NMOS 的输出电压

1. **名称：**源极接地、漏极电阻负载的直流输出。
2. **定义：**漏极通过 R_D 接 V_{CC}，输出取漏极时，电阻压降与 MOSFET 漏源电压共同分配电源电压。
3. **通俗解释：**MOSFET 越导通，电流越大，R_D 上掉的电压越多，所以漏极输出越低。
4. **公式/规则：**$U_o = V_{CC} - I_D R_D$；若线性区已给等效 R_{DS}，可用 $U_o = V_{CC} R_{DS}/(R_D + R_{DS})$。
5. **符号：**V_{CC} 电源，R_D 漏极电阻，I_D 漏极电流，$U_o = V_{DS}$（源极接地时）。
6. **适用条件：**第一式只需满足该串联回路 KVL；第二式要求题目明确允许把 MOSFET 在该 Q 点附近近似为电阻。
7. **最基础步骤：**先判断工作状态 → 得到/读取 I_D 或等效 R_{DS} → 用 KVL 或分压 → 检查工作区自洽。
8. **极简例子：**$V_{CC} = 15\,\mathrm{V}, R_D = 5\,\mathrm{k}\,, I_D = 1\,\mathrm{mA}$，则 $U_o = 10\,\mathrm{V}$。
9. **常见错误：**无视负载电阻，直接把某条恒流区电流当最终 Q 点；或者把 Q 点等效电阻当成固定器件参数。
10. **记忆提示：**“上拉电阻：管子越开，输出越低。”

6 核心概念详解

6.1 BJT 输入特性：基极电流由什么决定？

定义：

$$I_B = f(U_{BE})\big|_{U_{CE}=\text{常数}}.$$

固定集电极–发射极电压 U_{CE}，逐渐改变基极–发射极电压 U_{BE}，记录基极电流 I_B，得到输入特性。

通俗解释：基极–发射极之间本质上包含一个 PN 结，因此输入特性很像二极管的正向伏安特性。U_{BE} 没达到明显正向导通水平时，I_B 很小；超过这一水平后，I_B 会快速增大。

符号：$U_{BE} = U_B - U_E$；$U_{CE} = U_C - U_E$；I_B 为基极电流。

使用步骤：

1. 先确认是 NPN 还是 PNP；本文主要讨论 NPN；
2. 计算 $U_{BE} = U_B - U_E$；
3. 与题目给定的开启电压 U_{on} 比较；
4. 再结合集电结偏置判断工作区。

易错点：不要把 $U_{BE} > U_{on}$ 直接等同于“放大区”。它只说明发射结具备正向导通条件，还需看集电结。

6.2 BJT 输出特性与三个主要工作区

固定 I_B，改变 U_{CE}，得到

$$I_C = f(U_{CE})\big|_{I_B=\text{const}}.$$

对 NPN 管使用最基础的结偏置判断：

工作区	发射结 B–E	集电结 B–C	典型用途
截止区	未正向导通	通常反偏/未正向导通	开关断开
放大区	正向偏置	反向偏置	线性放大
饱和区	正向偏置	正向偏置	开关闭合

由于

$$U_{BC} = U_B - U_C,$$

所以对 NPN 管：

- $U_C > U_B \Rightarrow U_{BC} < 0$，集电结反偏；
- $U_C < U_B \Rightarrow U_{BC} > 0$，集电结趋于正偏。

因此在发射结已经导通的前提下，比较 U_C 与 U_B 就能快速区分放大区和饱和区。

记忆提示

NPN 放大区：**B–E 正偏，B–C 反偏**。用电位记就是 “U_B 比 U_E 高一些，而 U_C 又比 U_B 高”。

6.3 BJT 三端电流与 α, β

三端电流的精确关系：

$$I_E = I_C + I_B.$$

在放大区常定义

$$\beta = \frac{I_C}{I_B}, \qquad \alpha = \frac{I_C}{I_E}.$$

由 $I_E = I_C + I_B$ 可得

$$\alpha = \frac{\beta}{\beta+1}, \qquad \beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}.$$

若 $\beta = 99$，则

$$\alpha = \frac{99}{100} = 0.99,$$

因此 I_C 与 I_E 很接近，但不是严格相等。

6.4 BJT 极限参数与耗散功率

常见极限参数包括最大允许集电极电流 I_{CM}、最大允许集电极耗散功率 P_{CM}、集电极–发射极击穿电压等。手写笔记重点写了

$$P_C \approx U_{CE} I_C.$$

用途：快速检查当前工作点是否超过器件允许的集电极功耗。

单位：若 U_{CE} 用伏特、I_C 用安培，则 P_C 用瓦特；若 I_C 用毫安，则要先换算成安培，或直接利用 $\mathrm{V}\times\mathrm{mA}=\mathrm{mW}$。

简单例：$U_{CE}=5\,\mathrm{V}$，$I_C=20\,\mathrm{mA}$，则

$$P_C\approx 5\times 20=100\,\mathrm{mW}=0.10\,\mathrm{W}.$$

若数据手册给 $P_{CM}=0.20\,\mathrm{W}$，则仅从功耗这一项看未超限。

6.5 增强型 NMOS：为什么要有 $V_{GS}>V_{th}$？

N 沟道增强型 MOSFET 通常采用 P 型衬底。$V_{GS}=0$ 时，源极与漏极之间没有天然的强反型 N 沟道，所以理想情况下 $I_D\approx 0$。

当栅极相对源极逐渐变正，栅电场把 P 型衬底表面的空穴排斥开，并吸引电子到氧化层下方。当 V_{GS} 达到阈值电压 $V_{th}=V_{GS(th)}$ 附近时，表面形成反型层；继续增大 V_{GS}，沟道导电能力增强。

最基础判据：

$$V_{GS}\le V_{th}\Rightarrow \text{截止（强反型模型）},$$

$$V_{GS}>V_{th}\Rightarrow \text{具备形成导电沟道的条件}.$$

6.6 为什么会夹断？

漏端局部的栅–沟道控制能力由 V_{GD} 体现：

$$V_{GD}=V_G-V_D=V_{GS}-V_{DS}.$$

当 V_{GD} 下降到阈值附近时，漏端反型层刚好消失，称为**预夹断/夹断开始**：

$$V_{GD}=V_{th}.$$

代入得到

$$V_{GS}-V_{DS}=V_{th},$$

因此边界为

$$\boxed{V_{DS}=V_{GS}-V_{th}}.$$

进一步增大 V_{DS}，进入饱和（恒流）区：

$$\boxed{V_{DS}\ge V_{GS}-V_{th}}.$$

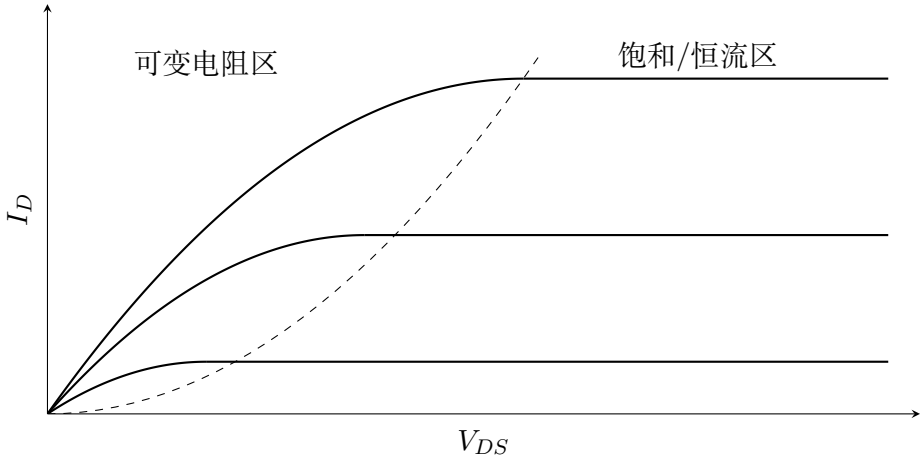
易错点：“夹断”只表示漏端附近强反型沟道终止，不表示整个源漏通路完全没有电流。

6.7 NMOS 三个基本工作区

对常见 N 沟道增强型 MOSFET，假设 $V_{DS} \geq 0$：

$$\begin{aligned} V_{GS} \leq V_{th}: &\quad \text{截止区}, \\ V_{GS} > V_{th},\ 0 \leq V_{DS} < V_{GS} - V_{th}: &\quad \text{可变电阻区/线性区/三极管区}, \\ V_{GS} > V_{th},\ V_{DS} \geq V_{GS} - V_{th}: &\quad \text{饱和区/恒流区}. \end{aligned}$$

增强型 NMOS 输出特性（理想化示意）



6.8 NMOS 恒流区平方律

在理想长沟道、忽略沟道长度调制等条件下，饱和区常用

$$\boxed{I_D = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS} - V_{th})^2}$$

其中：

- I_D：漏极电流；
- μ_n：电子迁移率；
- C_{ox}：单位面积栅氧化层电容；
- W：沟道宽度；L：沟道长度；
- $V_{GS} - V_{th}$：过驱动电压，常记为 V_{OV}。

手写笔记采用的归一化形式

$$I_D = I_{D0}\left(\frac{V_{GS}}{V_{th}} - 1\right)^2$$

可以由平方律得到，但要明确 I_{D0} 的定义。令 $V_{GS} = 2V_{th}$，则

$$I_{D0} = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}V_{th}^2.$$

7 核心公式与符号说明

公式/规则	用途	条件与提醒
$I_E = I_C + I_B$	BJT 三端电流关系	精确关系，任何稳态端口电流都需满足 KCL
$I_C \approx \beta I_B$	放大区估算集电极电流	仅在正向放大区的常用大信号近似
$\alpha = \beta/(\beta+1)$	α 与 β 互换	来自 $I_E = I_C + I_B$
$P_C \approx U_{CE} I_C$	估算集电极耗散功率	与 P_{CM} 比较；注意单位
$U_C > U_B$	NPN 集电结反偏的快速电位判断	还需发射结已正向导通才判放大区
$U_C < U_B$	NPN 集电结正偏的快速电位判断	还需发射结已正向导通才判饱和区
$V_{GD} = V_{GS} - V_{DS}$	NMOS 漏端沟道判断	电压定义直接相减
$V_{DS} = V_{GS} - V_{th}$	NMOS 线性区与饱和区边界	长沟道基本模型、$V_{GS} > V_{th}$
$I_D = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS} - V_{th})^2$	NMOS 饱和区理想平方律	忽略沟道长度调制等二阶效应
$U_o = V_{CC} - I_D R_D$	漏极电阻负载电路的输出电压	源极接地、R_D 接电源时；还要检查所得工作区自洽

8 最基础示例

示例 1：判断 NPN 管是否在放大区

已知 $U_B = 0.7\,\mathrm{V}$，$U_E = 0\,\mathrm{V}$，$U_C = 5\,\mathrm{V}$，取 $U_{on} = 0.5\,\mathrm{V}$。

先算

$$U_{BE} = U_B - U_E = 0.7\,\mathrm{V} > 0.5\,\mathrm{V},$$

所以发射结具备正向导通条件。又因为

$$U_C = 5\,\mathrm{V} > U_B = 0.7\,\mathrm{V},$$

所以集电结反偏。因此判为**放大区**。

示例 2：算 BJT 功耗

若 $U_{CE} = 4\,\mathrm{V}$、$I_C = 10\,\mathrm{mA}$，则

$$P_C \approx U_{CE} I_C = 4 \times 10 = 40\,\mathrm{mW}.$$

示例 3：判断 NMOS 工作区

给定 $V_{th}=1\,\mathrm{V}$、$V_{GS}=3\,\mathrm{V}$、$V_{DS}=1\,\mathrm{V}$。

因为 $V_{GS}>V_{th}$，管子导通。边界电压为

$$V_{GS}-V_{th}=3-1=2\,\mathrm{V}.$$

实际 $V_{DS}=1\,\mathrm{V}<2\,\mathrm{V}$，所以工作在**可变电阻区**。

示例 4：恒流区平方律直接代入

给定 $V_{th}=1\,\mathrm{V}$，并定义 $I_{D0}=1\,\mathrm{mA}$。若 $V_{GS}=3\,\mathrm{V}$ 且确认处于恒流区，则

$$I_D=1\left(\frac{3}{1}-1\right)^2=4\,\mathrm{mA}.$$

9 配套练习：共 24 道

难度与评分

全部题目仅考查本资料已经讲过的基础内容。单选每题只有 1 个正确答案；多选每题有 2–3 个正确答案，**全部选对得分，选错不得分**。答案统一放在全部题目之后。

9.1 单项选择题（10 道）

1. 对 NPN 型晶体三极管，若其处于正向放大区，则两个 PN 结的偏置状态应为（　）。

A. 发射结正偏、集电结反偏

B. 发射结反偏、集电结正偏

C. 两个结都正偏

D. 两个结都反偏

2. 在分段线性近似模型中，若 NPN 管满足 $U_{BE}<U_{on}$，最基本的判断是（　）。

A. 放大区

B. 饱和区

C. 截止区

D. 击穿区

3. 共射极 BJT 的输出特性曲线通常表示（　）。

A. 固定 U_{CE} 时，I_B 与 U_{BE} 的关系

B. 固定 I_B 时，I_C 与 U_{CE} 的关系

C. 固定 I_C 时，U_{CE} 与 U_{BE} 的关系

D. 固定 U_{BE} 时，I_E 与 I_B 的关系

4. BJT 三个端口电流的精确关系是（　）。

A. $I_C = I_E + I_B$

B. $I_E = I_C + I_B$

C. $I_B = I_C + I_E$

D. $I_E = I_C = I_B$

5. 某 BJT 工作点为 $U_{CE} = 5\,\mathrm{V}$、$I_C = 20\,\mathrm{mA}$。用手写笔记中的近似式估算集电极耗散功率，结果为（　）。

A. $25\,\mathrm{mW}$

B. $100\,\mathrm{mW}$

C. $4\,\mathrm{mW}$

D. $250\,\mathrm{mW}$

6. 对 N 沟道增强型 MOSFET，在强反型的基础模型中，要形成明显导电沟道首先需要（　）。

A. $V_{GS} > V_{th}$

B. $V_{GS} < 0$

C. $V_{DS} = 0$ 永远不变

D. $V_{GD} < 0$ 必须成立

7. 已知 NMOS 的 $V_{th} = 1\,\mathrm{V}$、$V_{GS} = 3\,\mathrm{V}$。其饱和区边界电压 $V_{GS} - V_{th}$ 为（　）。

A. $1\,\mathrm{V}$

B. $2\,\mathrm{V}$

C. $3\,\mathrm{V}$

D. $4\,\mathrm{V}$

8. 已知增强型 NMOS 满足 $V_{GS} > V_{th}$，且 $0 \le V_{DS} < V_{GS} - V_{th}$，则它工作在（　）。

A. 截止区

B. 可变电阻区

C. 饱和区

D. 击穿区

9. 在理想长沟道模型的 NMOS 饱和区中，固定 V_{GS} 后，I_D 对 V_{DS} 的依赖最接近（　）。

A. 近似不变

B. 与 V_{DS} 成严格平方关系

C. 必然等于零

D. 随 V_{DS} 线性下降到零

10. 若采用手写笔记的公式

$$I_D = I_{D0}\left(\frac{V_{GS}}{V_{th}} - 1\right)^2,$$

并取 $V_{GS} = 2V_{th}$，则 I_D 等于（　）。

A. 0

B. $\frac{1}{2}I_{D0}$

C. I_{D0}

D. $4I_{D0}$

9.2 多项选择题（5 道）

说明：每题有 2–3 个正确选项，全部选对得分，选错不得分。

11. 对一个 NPN 管，已知 $U_{BE} > U_{on}$ 且 $U_C > U_B$。下列说法正确的是（　）。

A. 发射结已具备正向导通条件

B. 集电结为反向偏置

C. 可按最基础模型判断为放大区

D. 可按最基础模型判断为饱和区

12. 对一个 NPN 管，若已确认其处于饱和区，下列说法正确的是（　）。

A. 发射结正偏

B. 集电结正偏

C. $I_C = \beta I_B$ 在饱和区仍可无条件精确使用

D. 常可把它理解为开关的“接通”状态

13. 关于 BJT 的基础参数，下列说法正确的是（　）。

A. 精确电流关系为 $I_E = I_C + I_B$

B. P_{CM} 表示最大允许集电极耗散功率

C. 若 $I_B \ll I_C$，可以近似认为 $I_E \approx I_C$

D. I_E 与 I_C 在任何情况下都严格相等

14. 关于 N 沟道增强型 MOSFET 的沟道与夹断，下列说法正确的是（　）。

A. $V_{GS} > V_{th}$ 是形成强反型沟道的基本条件

B. $V_{GD} = V_{GS} - V_{DS}$

C. 当漏端发生夹断后，I_D 必然立即变成零

D. $V_{GD} \le V_{th}$ 可用来描述漏端达到或超过夹断条件

15. 已知增强型 NMOS 满足 $V_{GS} > V_{th}$。关于工作区，下列说法正确的是（　）。

A. $V_{DS} < V_{GS} - V_{th}$ 时属于可变电阻区

B. $V_{DS} \ge V_{GS} - V_{th}$ 时属于饱和区

C. 理想长沟道饱和区中，I_D 主要受 V_{GS} 控制

D. 饱和区意味着源漏之间没有电流

9.3 填空题（5 道）

16. BJT 三端电流的精确关系为 $I_E =$_____。

17. 某 BJT 有 $U_{CE} = 6\,\mathrm{V}$、$I_C = 10\,\mathrm{mA}$，则集电极耗散功率近似为 _____mW。

18. 对 NPN 管，已知发射结已正向导通。若 $U_C > U_B$，则集电结为_____ 偏，管子处于最基础模型中的_____ 区。

19. 增强型 NMOS 在 $V_{GS} > V_{th}$ 时，从可变电阻区进入饱和区的边界条件为 $V_{DS} =$_____。

20. 采用

$$I_D = I_{D0}\left(\frac{V_{GS}}{V_{th}} - 1\right)^2,$$

若 $I_{D0} = 1\,\mathrm{mA}$、$V_{th} = 1\,\mathrm{V}$、$V_{GS} = 3\,\mathrm{V}$，且管子处于恒流区，则 $I_D =$_____mA。

9.4 基础解答题（4 道）

21. NPN 工作区判断。某电路中 4 只 NPN 晶体管均取 $U_{on} = 0.5\,\mathrm{V}$，各极直流电位如下表。分别判断其工作区。

晶体管	U_B/V	U_E/V	U_C/V
T_1	0.7	0	5
T_2	1.0	0.3	0.7
T_3	-1.0	-1.7	0
T_4	0	0	1.5

22. BJT 功耗检查。某三极管工作时 $U_{CE} = 8\,\mathrm{V}$、$I_C = 15\,\mathrm{mA}$，器件给出的最大允许集电极耗散功率为 $P_{CM} = 0.20\,\mathrm{W}$。按 $P_C \approx U_{CE} I_C$ 计算当前耗散功率，并判断是否超过 P_{CM}。

23. NMOS 工作区判断。某 N 沟道增强型 MOSFET 的 $V_{th} = 1\,\mathrm{V}$。判断下列三组电压对应的工作区：

(1) $V_{GS} = 0.5\,\mathrm{V}$，$V_{DS} = 2\,\mathrm{V}$；

(2) $V_{GS} = 3\,\mathrm{V}$，$V_{DS} = 1\,\mathrm{V}$；

(3) $V_{GS} = 3\,\mathrm{V}$，$V_{DS} = 3\,\mathrm{V}$。

24. 漏极电阻负载的最基础计算。按上传笔记的电路：$V_{CC}=15\,\mathrm{V}$，$R_D=5\,\mathrm{k}$，源极接地，输出 U_o 取漏极电压，输入 U_i 直接加在栅极。

(1) 当 $U_i=0\,\mathrm{V}$，认为 NMOS 截止，求 U_o；

(2) 当 $U_i=8\,\mathrm{V}$，已由输出特性曲线读得 $I_D=1\,\mathrm{mA}$，求 U_o；

(3) 当 $U_i=10\,\mathrm{V}$ 时，原笔记把对应 Q 点附近的 MOSFET 近似为 $3\,\mathrm{k}$ 电阻，按这一近似求 U_o。

10 知识点–题目对应表

题号	题型	对应知识点	难度	主要能力
1	单选	BJT 放大区结偏置	入门	概念识别
2	单选	BJT 截止近似判据	入门	概念判断
3	单选	BJT 输出特性定义	入门	公式辨认
4	单选	BJT 三端电流	入门	关系辨认
5	单选	集电极耗散功率	入门	一步代入
6	单选	NMOS 沟道形成	入门	概念识别
7	单选	NMOS 饱和边界	入门	一步减法
8	单选	NMOS 可变电阻区	入门	条件判断
9	单选	NMOS 恒流区特征	入门	概念识别
10	单选	I_{D0} 归一化平方律	基础	直接代入
11	多选	NPN 放大区综合判断	基础	逐项判断
12	多选	NPN 饱和区	基础	逐项判断
13	多选	BJT 电流与极限参数	入门	关系辨认
14	多选	NMOS 沟道与夹断	基础	概念判断
15	多选	NMOS 工作区条件	基础	条件判断
16	填空	BJT KCL	入门	公式记忆
17	填空	BJT 功耗	入门	一步计算
18	填空	NPN 集电结偏置	入门	电位判断
19	填空	NMOS 区域边界	入门	公式记忆
20	填空	NMOS 平方律	基础	直接代入
21	解答	NPN 工作区判断	基础	两步判断
22	解答	BJT 功耗与极限	基础	代入比较
23	解答	NMOS 三工作区	基础	条件判断
24	解答	NMOS 电阻负载	基础	电压降/分压

11 答案速查表

单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	C	B	B	B	A	B	B	A	C

多项选择题

题号	11	12	13	14	15
答案	ABC	ABD	ABC	ABD	ABC

填空题

题号	答案
16	$I_C + I_B$
17	60
18	反；放大
19	$V_{GS} - V_{th}$（或 $V_{GS} - V_{GS(th)}$）
20	4

解答题结果

21：T_1 放大区，T_2 饱和区，T_3 放大区，T_4 截止区。

22：$P_C = 0.12\,\mathrm{W} < P_{CM} = 0.20\,\mathrm{W}$，未超过功耗上限。

23：(1) 截止区；(2) 可变电阻区；(3) 饱和区。

24：(1) $15\,\mathrm{V}$；(2) $10\,\mathrm{V}$；(3) $5.625\,\mathrm{V} \approx 5.6\,\mathrm{V}$。

12 单项选择题详细解析

第 1 题

答案：A。 **考点：**NPN 晶体管正向放大区的两个 PN 结偏置状态。

相关定义：NPN 管进入正向放大区时，发射结 B–E 要正向偏置，使发射极能够向基区注入电子；集电结 B–C 要反向偏置，使进入基区的大部分电子被集电极收集。

判断过程：

- A：正确。正是“发射结正偏、集电结反偏”。
- B：错误。这更接近反向有源工作的偏置方向，不是本章讨论的常用正向放大区。
- C：错误。两个结都正偏时是 BJT 的饱和区。

- D：错误。两个结都不正向导通时，管子接近截止状态。

易错点：“饱和”两个字容易与 MOSFET 的饱和区混淆。BJT 饱和区是两个 PN 结都正偏。**一句总结：**NPN 放大区只记一句：B–E 正偏，B–C 反偏。

第 2 题

答案：C。 **考点：**BJT 的分段线性截止判据。

相关规则：在本资料采用的最基础分段线性近似中，用 U_{on} 表示发射结的开启电压。若

$$U_{BE} < U_{on},$$

则认为发射结没有进入明显正向导通，管子按截止处理。

选项分析：

- A：错误。放大区首先要求发射结正向导通。
- B：错误。饱和区同样要求发射结正向导通，而且集电结也要正偏。
- C：正确。符合题目明确采用的近似模型。
- D：错误。击穿由反向电压超过器件击穿额定值引起，与这里的 $U_{BE} < U_{on}$ 不是一回事。

易错点：真实 PN 结不存在“低于某个电压绝对零电流”的硬阈值；这里是工程近似模型。**一句总结：**看到题目给 U_{on}，先算 U_{BE} 并比较。

第 3 题

答案：B。 **考点：**共射 BJT 输出特性的定义。

定义公式：

$$I_C = f(U_{CE})\big|_{I_B=\text{常数}}.$$

这里 I_C 是集电极电流，U_{CE} 是集电极–发射极电压，I_B 是基极电流。公式的意思是：**选定一个固定的 I_B，改变 U_{CE}，记录 I_C。**

选项分析：

- A：错误。这是输入特性的形式：$I_B = f(U_{BE})|_{U_{CE}=\text{const}}$。
- B：正确。与输出特性定义完全一致。
- C：错误。变量和固定量放错了。
- D：错误。不是共射输出特性的标准定义。

易错点：最常见错误是把“输入特性”和“输出特性”对调。**一句总结：**共射输出特性：固定 I_B，横轴 U_{CE}，纵轴 I_C。

第 4 题

答案：B。 **考点：**BJT 三端电流的基尔霍夫电流关系。

公式：

$$I_E = I_C + I_B.$$

I_E 为发射极电流，I_C 为集电极电流，I_B 为基极电流。其物理本质就是流入/流出晶体管三个端口的电流必须满足电荷守恒与 KCL。

选项分析：

- A：错误，等式两边关系写反。
- B：正确。
- C：错误，基极电流通常是三个电流中较小者，不等于另外两者之和。
- D：错误。只有在 I_B 很小时才有 $I_E \approx I_C$，也绝不可能三者都相等。

易错点：“$I_C \approx I_E$”是近似，不要把它替代精确 KCL。**一句总结：**精确永远先写 $I_E = I_C + I_B$。

第 5 题

答案：B。 **考点：**BJT 集电极耗散功率的一步计算。

公式名称与用途：集电极耗散功率近似式

$$P_C \approx U_{CE} I_C$$

用于估算晶体管在某静态工作点上的集电极功耗。U_{CE} 是集电极–发射极电压，I_C 是集电极电流。

代入：

$$P_C \approx 5\,\mathrm{V} \times 20\,\mathrm{mA} = 100\,\mathrm{mW}.$$

由于 $1\,\mathrm{V} \times 1\,\mathrm{mA} = 1\,\mathrm{mW}$，这里不必把毫安先改成安培也能直接得到毫瓦。

选项分析：A、C、D 都不是上述乘积；B 正确。

易错点：最容易错在单位。若答案用瓦特，则 $100\,\mathrm{mW} = 0.10\,\mathrm{W}$。**一句总结：**伏特乘毫安，数值直接得到毫瓦。

第 6 题

答案：A。 **考点：**增强型 NMOS 的强反型沟道形成条件。

基本规则：

$$V_{GS} > V_{th}$$

表示栅–源电压超过阈值电压，P 型衬底表面形成足够强的电子反型层，从而建立 N 型导电沟道。

选项分析：

- A：正确，是最基本导通条件。

- B：错误。对普通 N 沟道增强型 MOSFET，正的 V_{GS} 才有利于形成电子反型层。
- C：错误。V_{DS} 是否为零决定漏源是否有驱动电压，不是沟道形成的首要条件。
- D：错误。$V_{GD} < 0$ 并不是形成整个源端沟道的必要条件。

易错点：“形成沟道”和“产生漏极电流”是两个步骤：有沟道后还要有合适的 V_{DS} 才有明显 I_D。**一句总结：**增强型 NMOS 的第一道门槛就是 $V_{GS} > V_{th}$。

第 7 题

答案：B。 **考点：**NMOS 饱和区边界。

边界公式：

$$V_{DS,\text{边界}} = V_{GS} - V_{th}.$$

它来自漏端刚好预夹断时 $V_{GD} = V_{th}$，又因为 $V_{GD} = V_{GS} - V_{DS}$。

代入：

$$V_{DS,\text{边界}} = 3 - 1 = 2\,\text{V}.$$

所以选 B。

易错点：这里做的是减法，不是 $V_{GS} + V_{th}$。**一句总结：**判断 NMOS 区域前，先算“过驱动电压”$V_{GS} - V_{th}$。

第 8 题

答案：B。 **考点：**NMOS 可变电阻区条件。

题目已经给出 $V_{GS} > V_{th}$，说明管子已经有强反型沟道。再比较 V_{DS}：

$$0 \le V_{DS} < V_{GS} - V_{th}.$$

这正是可变电阻区（也称线性区、三极管区）的条件。

选项分析：

- A：错误。截止区首先应满足 $V_{GS} \le V_{th}$。
- B：正确。
- C：错误。饱和区需要 $V_{DS} \ge V_{GS} - V_{th}$。
- D：错误。题目没有任何超过击穿电压的条件。

易错点：MOSFET 的“三极管区”只是区域名称，不等于器件变成 BJT。**一句总结：**V_{DS} 还没达到夹断边界，就是可变电阻区。

第 9 题

答案：A。 **考点：**理想 NMOS 饱和区的输出特性。

理想平方律模型：

$$I_D = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS} - V_{th})^2.$$

在这个表达式中没有 V_{DS}，因此固定 V_{GS} 后，I_D 近似保持不变。这就是手写笔记称“恒流区”的原因。

选项分析： A 正确；B、C、D 均与理想输出特性不符。

易错点： 真实 MOSFET 由于沟道长度调制，曲线通常会有一点上扬，所以“近似不变”比“严格不变”更准确。**一句总结：** 理想饱和区：V_{GS} 控电流，V_{DS} 主要负责维持夹断。

第 10 题

答案： C。 **考点：** 手写笔记中 I_{D0} 归一化公式的直接代入。

公式：

$$I_D = I_{D0}\left(\frac{V_{GS}}{V_{th}} - 1\right)^2.$$

题目给 $V_{GS} = 2V_{th}$，所以

$$\frac{V_{GS}}{V_{th}} - 1 = 2 - 1 = 1,$$

因此

$$I_D = I_{D0} \times 1^2 = I_{D0}.$$

选项分析： 只有 C 与计算结果相同。

易错点： 该形式只有在 I_{D0} 已按本资料所述方式定义时才可直接使用。**一句总结：** $V_{GS} = 2V_{th}$ 正是这个归一化表达式中 $I_D = I_{D0}$ 的参考点。

13 多项选择题详细解析

第 11 题

答案： ABC。 **考点：** NPN 放大区的电位快速判断。

已知 $U_{BE} > U_{on}$，所以发射结已具备正向导通条件，A 正确。又有 $U_C > U_B$，因此

$$U_{BC} = U_B - U_C < 0,$$

对 NPN 管来说集电结反偏，B 正确。发射结正偏、集电结反偏对应正向放大区，所以 C 正确；D 与此相反，错误。

逐项结论：

- A：正确。
- B：正确。
- C：正确。
- D：错误，饱和区应使集电结也正偏，即通常有 $U_B > U_C$。

易错点：比较 U_C 与 U_B 之前，先确认发射结已经导通。**一句总结：**$U_{BE} > U_{on}$ 加 $U_C > U_B$，是本章最常用的 NPN 放大区快速判据。

第 12 题

答案：ABD。 **考点：**BJT 饱和区的物理含义。

BJT 饱和区的基本特征是两个 PN 结都正向偏置，因此 A、B 正确。饱和后，集电极电流主要受外部电路限制，不能再无条件使用放大区关系 $I_C = \beta I_B$，故 C 错。工程上饱和区常对应开关“接通”，D 正确。

逐项结论：

- A：正确，发射结正偏。
- B：正确，集电结也正偏。
- C：错误，β 控制关系是放大区近似，不是饱和区精确规律。
- D：正确，是最常见的数字开关类比。

易错点：“进入饱和”并不意味着 I_C 无限大，恰恰表示 I_C 不再按 βI_B 线性增加。**一句总结：**BJT 饱和：两个结都正偏，适合做开关的导通态。

第 13 题

答案：ABC。 **考点：**BJT 三端电流与极限参数。

逐项分析：

- A：正确。$I_E = I_C + I_B$ 是精确 KCL 关系。
- B：正确。P_{CM} 是最大允许集电极耗散功率。
- C：正确。当 I_B 相对很小时，$I_E = I_C + I_B \approx I_C$。
- D：错误。严格相等只会要求 $I_B = 0$，但正常放大时 I_B 一般不为零。

易错点：“近似相等”不能写成“恒等”。**一句总结：**先记精确式，再在 I_B 很小时做近似。

第 14 题

答案：ABD。 **考点：**NMOS 沟道形成、漏端电压与夹断。

逐项分析：

- A：正确。$V_{GS} > V_{th}$ 是强反型沟道形成的基础条件。
- B：正确。由电压定义

$$V_{GD} = V_G - V_D = (V_G - V_S) - (V_D - V_S) = V_{GS} - V_{DS}.$$

- C：错误。夹断只发生在漏端附近，不等于整个沟道开路；饱和区仍有漏极电流。

- D：正确。$V_{GD}=V_{th}$ 是预夹断边界，$V_{GD}\le V_{th}$ 表示达到或超过该夹断条件。

易错点：“夹断”与“截止”是两个完全不同的词：截止时 V_{GS} 不够，夹断时反而是管子已经导通并进入饱和区。**一句总结：**记住 $V_{GD}=V_{GS}-V_{DS}$，很多夹断条件就能自己推出。

第 15 题

答案：ABC。 **考点：**增强型 NMOS 的工作区条件。

题目已给 $V_{GS}>V_{th}$，因此只需比较 V_{DS} 与 $V_{GS}-V_{th}$。

逐项分析：

- A：正确。$V_{DS}<V_{GS}-V_{th}$ 为可变电阻区。
- B：正确。$V_{DS}\ge V_{GS}-V_{th}$ 为饱和区。
- C：正确。理想长沟道饱和区的 I_D 主要由 V_{GS} 决定。
- D：错误。饱和区仍然有电流，而且常常正是希望得到较稳定漏极电流的工作区。

易错点：不要把 MOSFET 的“饱和”误解成“电流为零”。**一句总结：**先看 V_{GS} 决定“开不开”，再看 V_{DS} 决定“线性还是饱和”。

14 填空题详细解析

第 16 题

答案：I_C+I_B。

公式：

$$I_E=I_C+I_B.$$

这是 BJT 三个端口的精确电流关系。题目要求填写 I_E 的右边，因此直接填 I_C+I_B。

单位：三个电流必须使用一致单位，例如都用 mA。

易错点：不可填 I_C-I_B，也不可把近似 $I_C\approx I_E$ 当成精确公式。

可接受等价答案：I_B+I_C。

第 17 题

答案：60。

公式名称：集电极耗散功率近似式

$$P_C\approx U_{CE}I_C.$$

其中 $U_{CE}=6\,\mathrm{V}$，$I_C=10\,\mathrm{mA}$。代入：

$$P_C\approx 6\times 10=60\,\mathrm{mW}.$$

题目空格后已经写有 mW，所以填数值 60 即可。

易错点：若把 10 mA 写成 10 A，会造成 1000 倍错误。

可接受等价答案：60 mW（若连单位一起填）。

第 18 题

答案：反；放大。

已知发射结已经正向导通。对 NPN 管，若 $U_C > U_B$，则

$$U_{BC} = U_B - U_C < 0,$$

所以 B–C 结反向偏置。发射结正偏、集电结反偏，故工作在正向放大区。

易错点：不要因为“U_C 高”就误认为集电结正偏；PN 结正偏要看 P 侧相对 N 侧的电位。对 NPN 的 B–C 结，基区是 P 型，集电区是 N 型。

可接受等价答案：“反向；放大”或“反偏；正向放大”。

第 19 题

答案：$V_{GS} - V_{th}$。

边界推导：漏端刚好预夹断时

$$V_{GD} = V_{th}.$$

又因为

$$V_{GD} = V_{GS} - V_{DS},$$

故

$$V_{GS} - V_{DS} = V_{th} \Rightarrow V_{DS} = V_{GS} - V_{th}.$$

易错点：边界式只在 $V_{GS} > V_{th}$ 的已导通条件下有实际区域划分意义。

可接受等价答案：$V_{GS} - V_{GS(th)}$。

第 20 题

答案：4。

公式：

$$I_D = I_{D0}\left(\frac{V_{GS}}{V_{th}} - 1\right)^2.$$

题中 $I_{D0} = 1\,\text{mA}$、$V_{GS} = 3\,\text{V}$、$V_{th} = 1\,\text{V}$。代入：

$$I_D = 1\left(\frac{3}{1} - 1\right)^2 = 1 \times 2^2 = 4\,\text{mA}.$$

适用条件：题目已明确管子处于恒流区，因此可以使用这条理想平方律的归一化形式。

易错点：括号内要先算“比值减 1”，再整体平方。

可接受等价答案：4 mA。

15 基础解答题详细解析

第 21 题：NPN 工作区判断

题意分析：已知 4 只 NPN 管的基极、发射极、集电极直流电位，以及统一的开启电压 $U_{on}=0.5\,\mathrm{V}$。要求逐只判断截止、放大或饱和状态。

知识定位：使用 NPN 管最基础的“两步法”：

1. 先算 $U_{BE}=U_B-U_E$，判断发射结是否具备正向导通条件；
2. 若 $U_{BE}>U_{on}$，再比较 U_C 与 U_B：$U_C>U_B$ 表示集电结反偏，判放大区；$U_C<U_B$ 表示集电结正偏，判饱和区。

公式说明：

$$U_{BE}=U_B-U_E$$

表示基极相对发射极的电压；

$$U_{BC}=U_B-U_C$$

表示基极相对集电极的电压。对 NPN 管的 B–C 结，若 $U_B<U_C$，则 P 型基区电位低于 N 型集电区，集电结为反偏。

解题步骤：

(1) T_1**：**

$$U_{BE}=0.7-0=0.7\,\mathrm{V}>0.5\,\mathrm{V}.$$

发射结已导通。又有

$$U_C=5\,\mathrm{V}>U_B=0.7\,\mathrm{V},$$

所以集电结反偏。因此

$$\boxed{T_1\text{ 在放大区}}.$$

(2) T_2**：**

$$U_{BE}=1.0-0.3=0.7\,\mathrm{V}>0.5\,\mathrm{V}.$$

发射结已导通。又有

$$U_C=0.7\,\mathrm{V}<U_B=1.0\,\mathrm{V},$$

所以集电结正偏。因此

$$\boxed{T_2\text{ 在饱和区}}.$$

(3) T_3**：**

$$U_{BE}=(-1.0)-(-1.7)=0.7\,\mathrm{V}>0.5\,\mathrm{V}.$$

注意负电位相减后仍得到正的 $0.7\,\mathrm{V}$。又有

$$U_C=0\,\mathrm{V}>U_B=-1.0\,\mathrm{V},$$

集电结反偏。因此

$$\boxed{T_3\text{ 在放大区}}.$$

(4) T_4**：**

$$U_{BE} = 0 - 0 = 0\,\mathrm{V} < 0.5\,\mathrm{V}.$$

按题目使用的分段线性模型，发射结未开启，直接判断

$$\boxed{T_4 \text{ 在截止区}}.$$

结果整理：

$$\boxed{T_1：\text{放大区}，\quad T_2：\text{饱和区}，\quad T_3：\text{放大区}，\quad T_4：\text{截止区}.}$$

结果检查：四个结果与上传笔记中表格末行的原始判断一致。

易错提醒：

- T_3 全部电位可以为负，但关键看**电位差**，不是看某个端点是否为正电压；
- 不能只凭 $U_{BE} > U_{on}$ 就写“放大区”，还必须看集电结；
- $U_C < U_B$ 对 NPN 来说意味着 B–C 结正偏，容易与直觉混淆。

方法总结：NPN 工作区基础判断就是“先算 U_{BE}，再比较 U_C 和 U_B”。

第 22 题：BJT 功耗检查

题意分析：已知 $U_{CE} = 8\,\mathrm{V}$、$I_C = 15\,\mathrm{mA}$，还知道最大允许集电极耗散功率 $P_{CM} = 0.20\,\mathrm{W}$。要求先算实际功耗，再比较是否超限。

知识定位：使用上传笔记中的集电极耗散功率近似式

$$P_C \approx U_{CE} I_C.$$

公式说明：

- P_C：当前工作点的集电极耗散功率；
- U_{CE}：集电极–发射极电压；
- I_C：集电极电流；
- P_{CM}：器件允许的最大集电极耗散功率。

当 $P_C < P_{CM}$ 时，仅从这一项额定值看没有超过功耗限制；实际设计还需同时检查最大电流、击穿电压和温度降额。

代入计算：

$$P_C \approx 8\,\mathrm{V} \times 15\,\mathrm{mA} = 120\,\mathrm{mW}.$$

换算为瓦特：

$$120\,\mathrm{mW} = 0.12\,\mathrm{W}.$$

比较：

$$0.12\,\mathrm{W} < 0.20\,\mathrm{W}.$$

结果：

$$\boxed{P_C \approx 0.12\,\mathrm{W},\quad \text{未超过} P_{CM} = 0.20\,\mathrm{W}.}$$

结果检查： $8 \times 15 = 120$，量纲为 $\mathrm{V}\cdot\mathrm{mA} = \mathrm{mW}$；数值明显小于 $200\,\mathrm{mW}$，比较方向正确。

易错提醒：“未超过 P_{CM}”不等于“器件一定安全”，因为还可能超过 I_{CM} 或击穿电压，而且 P_{CM} 往往随环境温度升高而需要降额。

方法总结：功耗题只做三步：乘法求 P_C、统一单位、与 P_{CM} 比较。

第 23 题：NMOS 工作区判断

题意分析：同一只增强型 NMOS 的阈值电压为 $V_{th} = 1\,\mathrm{V}$，给出三组 V_{GS} 和 V_{DS}，判断截止、可变电阻或饱和区。

知识定位：使用增强型 NMOS 的基本区域条件：

$$V_{GS} \le V_{th} \Rightarrow \text{截止};$$

若 $V_{GS} > V_{th}$，再比较

$$V_{DS} \quad \text{与} \quad V_{GS} - V_{th}.$$

其中

$$\begin{cases} V_{DS} < V_{GS} - V_{th} & \text{可变电阻区}, \\ V_{DS} \ge V_{GS} - V_{th} & \text{饱和区}. \end{cases}$$

(1) $V_{GS} = 0.5\,\mathrm{V}$，$V_{DS} = 2\,\mathrm{V}$：

$$0.5\,\mathrm{V} < 1\,\mathrm{V} = V_{th}.$$

栅源电压没有达到强反型阈值，所以直接判为

$$\boxed{\text{截止区}}.$$

此时无需继续比较 V_{DS}。

(2) $V_{GS} = 3\,\mathrm{V}$，$V_{DS} = 1\,\mathrm{V}$：先确认

$$3 > 1,$$

管子已导通。计算区域边界：

$$V_{GS} - V_{th} = 3 - 1 = 2\,\mathrm{V}.$$

实际

$$V_{DS} = 1\,\mathrm{V} < 2\,\mathrm{V},$$

所以

$$\boxed{\text{可变电阻区}}.$$

(3) $V_{GS} = 3\,\mathrm{V}$，$V_{DS} = 3\,\mathrm{V}$：边界仍为

$$V_{GS} - V_{th} = 2\,\mathrm{V}.$$

现在

$$V_{DS} = 3\,\mathrm{V} \geq 2\,\mathrm{V},$$

所以

$$\boxed{\text{饱和区（恒流区）}}.$$

结果整理：

$$\boxed{\text{(1)截止区;}\quad \text{(2)可变电阻区;}\quad \text{(3)饱和区.}}$$

结果检查：同样的 $V_{GS} = 3\,\mathrm{V}$ 下，把 V_{DS} 从 $1\,\mathrm{V}$ 增大到 $3\,\mathrm{V}$，跨过边界 $2\,\mathrm{V}$，工作状态从线性区进入饱和区，逻辑一致。

易错提醒：不要一上来就比较 V_{DS}；第一步永远先看 V_{GS} 是否超过 V_{th}。

方法总结：“先看门开没开，再看漏源电压有没有跨过夹断边界”。

第 24 题：漏极电阻负载的最基础计算

题意分析：NMOS 源极接地，漏极通过 $R_D = 5\,\mathrm{k}$ 接到 $V_{CC} = 15\,\mathrm{V}$，漏极电压就是输出 U_o。分别按题目给出的截止、电流读数和等效电阻近似求输出。

知识定位：

1. 若 NMOS 截止，$I_D \approx 0$，漏极电阻上几乎没有压降；
2. 若知道 I_D，使用
$$U_o = V_{CC} - I_D R_D;$$
3. 若把 MOSFET 在某 Q 点附近近似为电阻 R_{DS}，则可与 R_D 构成简单串联分压。

公式说明：

$$U_o = V_{CC} - I_D R_D$$

来自基尔霍夫电压定律：电源电压等于漏极电阻压降 $I_D R_D$ 与漏源电压 $V_{DS} = U_o$ 之和。

(1) $U_i = 0\,\mathrm{V}$**：**题目明确按截止处理，所以

$$I_D \approx 0.$$

因此

$$U_o = 15 - 0 \times 5\,\mathrm{k}\ = 15\,\mathrm{V}.$$

即

$$\boxed{U_o = 15\,\mathrm{V}}.$$

(2) $U_i = 8\,\mathrm{V}$**，读图得** $I_D = 1\,\mathrm{mA}$**：**代入

$$U_o = V_{CC} - I_D R_D = 15\,\mathrm{V} - 1\,\mathrm{mA} \times 5\,\mathrm{k}\,.$$

由于

$$1\,\mathrm{mA} \times 5\,\mathrm{k}\ = 5\,\mathrm{V},$$

故

$$\boxed{U_o = 10\,\mathrm{V}}.$$

(3) $U_i = 10\,\mathrm{V}$，原笔记把 Q 点附近 MOSFET 近似为 $3\,\mathrm{k}$： 此时把 MOSFET 近似为下方电阻 $R_{DS} = 3\,\mathrm{k}$，与上方 $R_D = 5\,\mathrm{k}$ 串联。输出取下方电阻两端电压，使用分压公式

$$U_o = V_{CC}\frac{R_{DS}}{R_D + R_{DS}}.$$

其中 $V_{CC} = 15\,\mathrm{V}$、$R_{DS} = 3\,\mathrm{k}$、$R_D = 5\,\mathrm{k}$。代入：

$$U_o = 15 \times \frac{3}{5+3} = 15 \times \frac{3}{8} = 5.625\,\mathrm{V}.$$

取一位小数：

$$\boxed{U_o \approx 5.6\,\mathrm{V}}.$$

结果整理：

$$\boxed{U_i = 0\,\mathrm{V} \Rightarrow U_o = 15\,\mathrm{V};}$$

$$\boxed{U_i = 8\,\mathrm{V} \Rightarrow U_o = 10\,\mathrm{V};}$$

$$\boxed{U_i = 10\,\mathrm{V} \Rightarrow U_o \approx 5.6\,\mathrm{V} \quad (\text{按原笔记 Q 点}3\,\mathrm{k}\ \text{近似}).}$$

结果检查： 输入增强使 NMOS 更导通时，漏极电流增大或等效沟道电阻减小，R_D 上压降增大，漏极输出电压应下降。结果 $15 \to 10 \to 5.6\,\mathrm{V}$ 符合这一趋势。

易错提醒：

- 第 (2) 问已给 I_D，直接用 KVL，不需要额外套平方律；
- 第 (3) 问的 $3\,\mathrm{k}$ 是原手写图对 Q 点的近似，不是 MOSFET 永久固定的电阻；
- 真正精确求 Q 点应联立器件输出特性与负载线，而不是无条件用某个恒流区 I_D。

方法总结： 电阻负载 NMOS 题要先知道器件处于什么状态；截止时输出接近电源，已知电流时用 $V_{CC} - I_D R_D$，线性区近似电阻时才用分压。

16 高频易错点总结

1. **把 BJT 饱和区和 MOSFET 饱和区混为一谈**。前者两个 PN 结正偏，后者是漏端夹断。
2. **把 $I_C \approx I_E$ 当成精确式**。精确式始终是 $I_E = I_C + I_B$。
3. **只看 U_{BE} 就判断 BJT 为放大区**。U_{BE} 只先判断发射结是否导通；还要看 B–C 结。
4. **负电位就认为“截止”**。晶体管工作状态由电位差决定，不由某个端点是否低于 0 V 决定。
5. **NMOS 判断工作区时直接比较 V_{DS}，忘了先看 $V_{GS} > V_{th}$**。先判开/关，再判线性/饱和。
6. **把夹断理解为电流为零**。夹断是漏端局部沟道消失，饱和区仍有漏极电流。
7. **把理想饱和区“恒流”理解为真实器件绝对恒定**。真实器件会有沟道长度调制等效应。

8. **不检查平方律的适用区域**。只有确认处于饱和区后才能直接使用本资料给出的饱和区平方律。
9. **功率单位混乱**。$\mathrm{V}\times\mathrm{mA}=\mathrm{mW}$，$\mathrm{V}\times\mathrm{A}=\mathrm{W}$。
10. **把 Q 点附近的等效电阻当成器件固定参数**。MOSFET 在线性区的等效电阻会随 V_{GS}、V_{DS} 改变。

17 基础解题步骤总结

A. NPN 工作区判断模板

1. 计算 $U_{BE}=U_B-U_E$；
2. 若 $U_{BE}<U_{on}$，按基础模型判截止；
3. 若 $U_{BE}>U_{on}$，比较 U_C 与 U_B；
4. $U_C>U_B$：集电结反偏 $\Rightarrow$ 放大区；
5. $U_C<U_B$：集电结正偏 $\Rightarrow$ 饱和区。

B. NMOS 工作区判断模板

1. 先比较 V_{GS} 与 V_{th}；
2. 若 $V_{GS}\le V_{th}$：截止；
3. 若 $V_{GS}>V_{th}$：计算 $V_{GS}-V_{th}$；
4. 若 $V_{DS}<V_{GS}-V_{th}$：可变电阻区；
5. 若 $V_{DS}\ge V_{GS}-V_{th}$：饱和/恒流区。

C. 漏极电阻负载模板

1. 源极接地时通常有 $V_{DS}=U_o$；
2. 先根据 V_{GS} 和可能的器件特性判断状态；
3. 若已知 I_D，用 $U_o=V_{CC}-I_DR_D$；
4. 若处于线性区并已给等效 R_{DS}，可用电阻分压；
5. 算完后检查：管子越导通，漏极输出通常越低。

18 资料核验说明

本资料对以下关键内容进行了中英文交叉核验：

- BJT 的截止、饱和、正向放大等工作区及共射输出特性；

- $I_E = I_C + I_B$、α 与 β 的关系；
- BJT 最大允许集电极耗散功率 P_{CM}；
- N 沟道增强型 MOSFET 的沟道形成、阈值电压、可变电阻区与饱和区；
- $V_{DS} = V_{GS} - V_{th}$ 的区域边界；
- 理想长沟道 MOSFET 饱和区平方律及“真实器件并非严格恒流”的说明。

关键结论交叉核验矩阵

关键结论	核验结果	独立来源
BJT 正向放大区：B–E 正偏、B–C 反偏；饱和区两个结均正偏	一致	[1] MIT OCW；[8] 中文教材资源
$I_E = I_C + I_B$，且 $\alpha = \beta/(\beta+1)$	一致	[2] UC Berkeley；[6] 清华教材样章（电流参数体系）
$P_C \approx U_{CE} I_C$ 与最大允许集电极耗散功率 P_{CM}	一致	[6] 清华教材样章；[8] 中文教材资源
增强型 NMOS：$V_{GS} > V_{th}$ 后形成强反型沟道	一致	[3] MIT OCW；[5] 上海大学讲义
NMOS 线性/饱和边界 $V_{DS} = V_{GS} - V_{th}$	一致	[4] UC Berkeley；[5] 上海大学讲义
理想长沟道饱和区平方律，I_D 主要受 V_{GS} 控制	一致；真实器件需补充沟道长度调制	[4] UC Berkeley；[5] 上海大学讲义

19 参考资料与核验来源

[1] Massachusetts Institute of Technology, OpenCourseWare. *6.071J Introduction to Electronics, Signals, and Measurement: Bipolar Junction Transistor Circuits.* Spring 2006. 用于核验 BJT 截止、饱和、放大、击穿等工作区。访问日期：2026-09-02。 https://ocw.mit.edu/courses/6-071j-introduction-to-electronics-signals-and-measurement-spring-2006/resources/20_bjt_2/

[2] University of California, Berkeley, EE105. *Lecture 10: BJT Physics.* Fall 2014. 用于核验 $I_E = I_C + I_B$、β、$\alpha = \beta/(\beta+1)$ 等关系。访问日期：2026-09-02。 https://msdnaa.eecs.berkeley.edu/~ee105/fa14/lectures/Lecture10-BJT%20Physics.pdf

[3] Massachusetts Institute of Technology, OpenCourseWare. *6.004 Computation Structures, 3.1 Annotated Slides.* Spring 2017. 用于核验增强型 MOSFET 的阈值、线性区与饱和区的直观解释。访问日期：2026-09-02。

https://ocw.mit.edu/courses/6-004-computation-structures-spring-2017/pages/c3/c3s1/

[4] University of California, Berkeley, EE105. *Lecture 7: MOSFET*. Fall 2015. 用于核验三极管区与饱和区条件及长沟道平方律。访问日期：2026-09-02。
https://www-inst.cs.berkeley.edu/~ee105/fa15/lectures/Lecture07-MOSFET%28marked%29.pdf

[5] 上海大学相关课程补充讲义，《电路与电子线路基础》补充讲义. 用于核验 N 沟道增强型 MOSFET 的结构、反型沟道、阈值电压、转移特性与输出特性。访问日期：2026-09-02。
https://scie.shu.edu.cn/Portals/264/%E3%80%8A%E7%94%B5%E8%B7%AF%E4%B8%8E%E7%94%B5%E5%AD%90%E7%BA%BF%E8%B7%AF%E5%9F%BA%E7%A1%80%E3%80%8B1%20%E8%A1%A5%E5%85%85%E8%AE%B2%E4%B9%89.pdf

[6] 清华大学出版社教材样章，模拟电子技术（新形态版）第 3 章：晶体三极管及其基本放大电路. 用于核验 P_{CM}、I_{CM}、击穿电压及温度影响的教材化表述。访问日期：2026-09-02。
https://www.tup.tsinghua.edu.cn/upload/books/yz/099674-01.pdf

[7] 清华大学出版社，吴建军、张志美，模拟电子技术. 2026. 用于核对本科模拟电子技术课程对双极型三极管和场效应三极管的基础内容定位。访问日期：2026-09-02。
https://www.tup.tsinghua.edu.cn/bookscenter/book_10833301.html

[8] 咸阳职业技术学院教务处资源，电工电子技术（第 2 版）. 用于交叉核验共射 BJT 输入/输出特性、截止/放大/饱和区和工程近似描述。访问日期：2026-09-02。
https://jwc.xypi.edu.cn/__local/E/97/02/8467CC8B05FD567F80A55308947_4614107A_5CBEB4.pdf

20 质量检查记录

题量检查

已确认：单项选择题恰好 10 道；多项选择题恰好 5 道；填空题恰好 5 道；基础解答题恰好 4 道；合计恰好 24 道。

难度检查

所有题目均限制为概念辨认、一步代入、一步或两步工作区判断。未加入小信号模型、跨导求导、沟道长度调制定量计算、复杂负载线联立、放大倍数等超出上传图片核心范围的内容。

图片识别检查

能够可靠辨认的标题、公式、表格数值、工作区结论及原例题计算均已重新编码。对第 1 页部分输入特性曲线旁的浅色电压标注、第 3–4 页若干输出曲线标签与 Q 点精确坐标，因原图较淡而未强行补写；正文已明确标注无法可靠辨认之处。

纠错检查

已对 $I_C \approx I_E$、BJT 功耗近似、截止阈值模型、温度对 β 的条件依赖、NMOS“恒流”近似、I_{D0} 公式定义以及“夹断不等于断流”等问题作出明确修正或限定。